כה' אייר תשפ"ב

26.5.22

שם התלמיד: _____

כיתה: _____

<u>מבחן מסכם במתמטיקה – שכבה ז'</u>

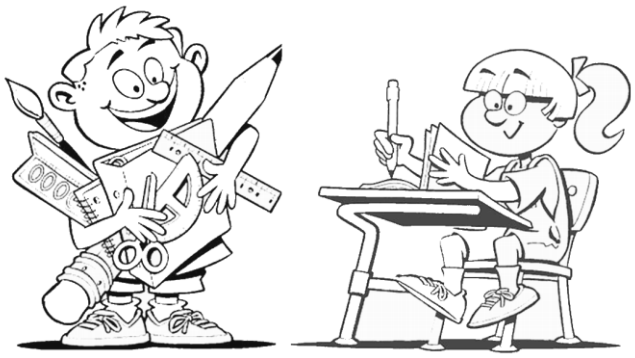
תלמידים יקרים,

לפניכם מבחן במתמטיקה.

הקפידו לענות על כל השאלות בצורה

ברורה ומפורטת.

הציגו את דרך הפתרון ונמקו שלבים בפתרון.



בהצלחה רבה!

אופיר ונועם.

1. פתרו את התרגילים הבאים לפי סדר פעולות החשבון:

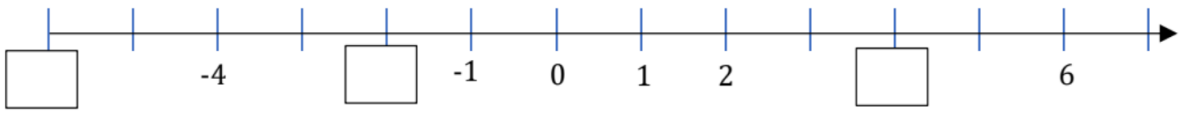
[8 נקודות]

$-3 \cdot 4 + 5 \cdot 2 =$ $\qquad$ $12 : (-9 + 7) =$

$(2^3 + 1) : (-3) =$ $\qquad$ $\dfrac{3 - 18}{21 : 7} =$

2. השלימו מספרים מתאימים במשבצות החסרות:

[2 נקודות]



3. בכל אחד מהסעיפים הבאים, **הציבו** את המספרים הנתונים במקום המשתנים וחשבו את ערכי הביטוי שהתקבלו:

[6 נקודות]

ביטוי אלגברי	מספרים להצבה	הצבה וחישוב	ערך הביטוי
$3a - 10$	$a = 2$		
$2x + y$	$x = 3$, $y = -4$		

4. מתחו קו בין הביטויים הנתונים לבין הביטויים השקולים להם (לאחר פישוט):
[4 נקודות]

$3(5-x)=$	$3x-2$
$4x+5-x-2-3=$	$15-3x$
$2x+x+3-5=$	$x-4$
$2(x+3)-10-x=$	$3x$

5. [6 נקודות]
בסלסלה יש כדורים בשני צבעים: כחולים וצהובים.
מספר הכדורים הצהובים **גדול ב-3** ממספר הכדורים הכחולים.
בסלסלה יש X כדורים כחולים.

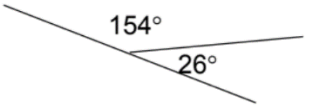
א. רשמו ביטוי אלגברי המתאר את מספר **הכדורים הצהובים** שיש בסלסלה:

ב. נתון שבסלסלה יש **בסך הכל 121 כדורים**.

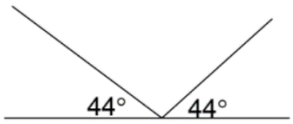
כמה כדורים כחולים וכמה כדורים צהובים יש בסלסלה?

6. סמנו את השרטוט שבו מסומנות **זוויות קודקודיות**:
[3 נקודות]

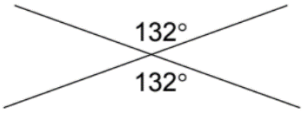
i.



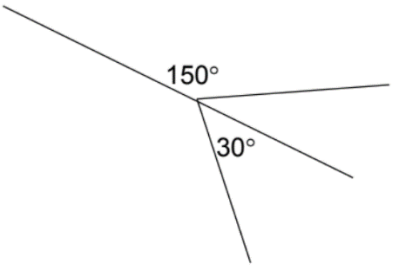
ii.



iii.



iv.



7. פתרו את המשוואות הבאות:

[12 נקודות]

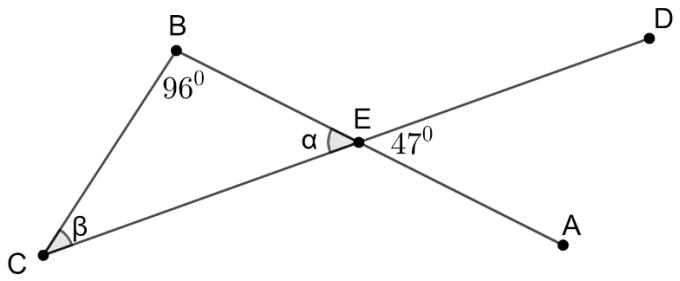
$5 - 3x = 12 + 4x$

$3x - 5 = 10$

$3x + 2(4x - 5) = 1$

$2(x + 3) = x$

8. התבוננו בשרטוט ובנתונים המסומנים:
[6 נקודות]



השלימו:

גודלה של זווית α הוא: _____ , כי: _____

גודלה של זווית β הוא: _____ , כי: _____

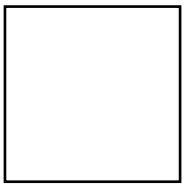
9. נתון מלבן **שהיקפו** 24 ס"מ: [5 נקודות]



א. מהו אורך צלעות המלבן?
השלימו בשרטוט.

ב. מהו **שטח** המלבן?

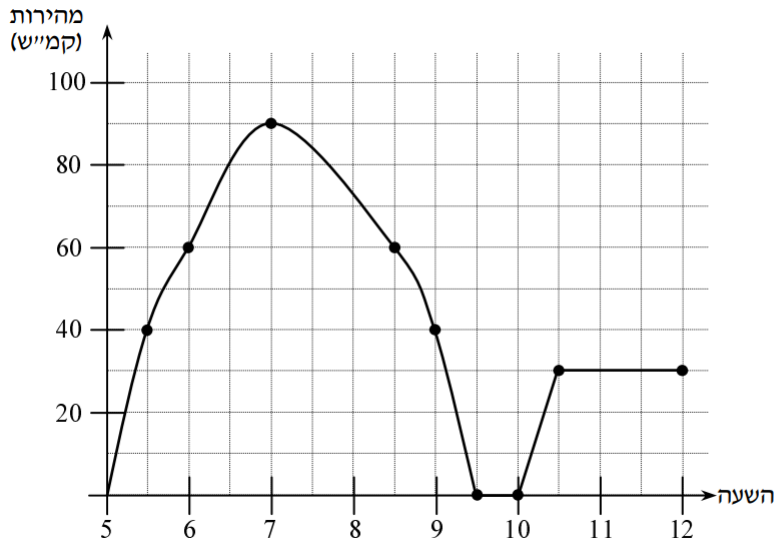
ג. נתון ריבוע **ששטחו שווה לשטח המלבן**.



מה אורך צלעו של הריבוע?

10. הגרף שלפניכם מתאר את מהירותו של רכב מסוים מהשעה 5:00 בבוקר עד השעה 12:00 בצהריים.

התבוננו בגרף וענו על השאלות שלאחריו:
(3 נק')



א. מה הייתה מהירותו של הרכב בשעה 7:00?

ב. באילו שעות הייתה מהירותו של הרכב 40 קמ"ש?

ג. בין אילו שעות הרכב לא זז ממקומו?

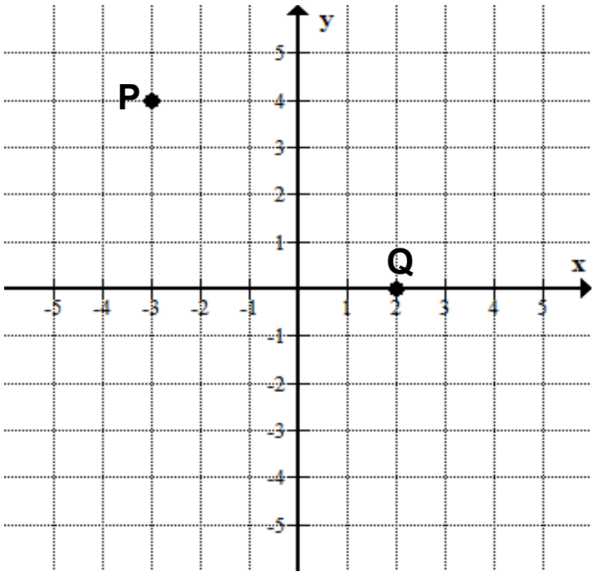
ד. באיזו שעה הייתה מהירות הרכב זהה למהירותו בשעה 6:00 בבוקר?

ה. בין השעות 10:30 עד 12:00,

סמנו את התשובה הנכונה בהכרח:

- הרכב של התקדם ממקומו.
- מהירותו של הרכב הייתה 30 קמ"ש.
- לא ניתן לדעת מה הייתה מהירותו של הרכב.
- הרכב היה בדרכו חזרה.

11. במערכת הצירים נתונות שתי נקודות – P ו-Q.



א. סמנו את התשובה הנכונה:
[3 נקודות]

i. $P(-3\,,4)$ ו- $Q(0\,,2)$

ii. $P(4\,,-3)$ ו- $Q(0\,,2)$

iii. $P(4\,,-3)$ ו- $Q(2\,,0)$

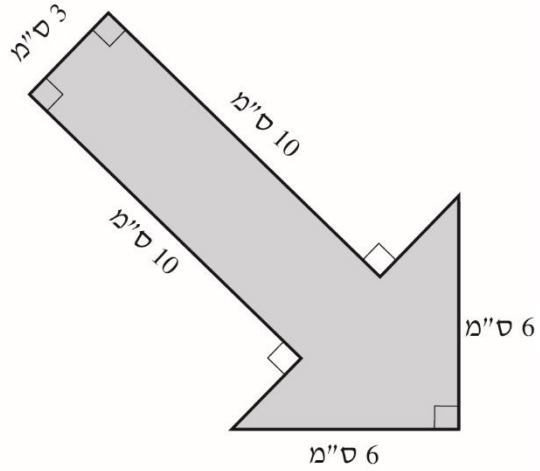
iv. $P(-3\,,4)$ ו- $Q(2\,,0)$

ב. סמנו במערכת הצירים מלבן PTQR וחשבו את שטחו.
[4 נקודות]

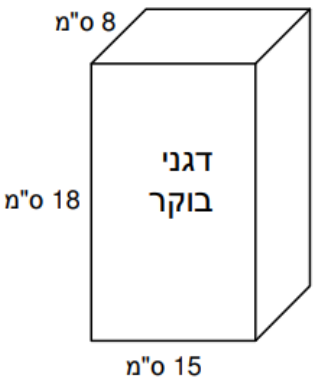
12. בסרטוט שלפניכם מוצג מצולע בצורת חץ.

חַשבו את שטח החץ בסמ״ר, לפי הנתונים שבסרטוט.

כִּתבו את דרך הפתרון. (5 נק׳)



13. (6 נק')



לפניכם קופסה של דגני בוקר.
מידות הקופסה רשומות על גבי הקופסה.
הקופסה מכילה 8 קופסאות קטנות זהות, שביחד ממלאות את כל הנפח של הקופסה הגדולה.

א. מה הנפח של כל קופסה קטנה? הציגו את דרך הפתרון.

ב. אילו מבין האפשרויות הבאות יכולות להתאים לקופסה הקטנה?
(המידות בס"מ – סמנו את כל התשובות האפשריות)

i. 4 X 9 X 7.5 ii. 8 X 4.5 X 7.5 iii. 8 X 4.5 X 15
iv. 4 X 4.5 X 20 v. 4 X 4.5 X 15

ג. האם קיימת פאה לקופסה של דגני הבוקר (הציור למעלה) ששטחה הוא 270 סמ"ר?

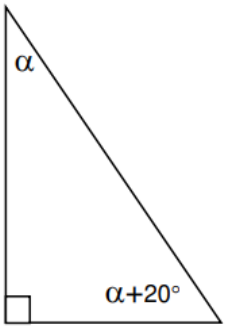
14. (4 נק')

ארנון התאמן בהליכה ובשחייה במהלך 6 ימים. בכל יום אותו אימון בדיוק.

- האימון כולל גם הליכה וגם שחייה
- בכל יום החלק של ההליכה הוא 40 דקות
- בסך הכל התאמן ארנון בשישה הימים במשך 450 דקות

כמה זמן שחה בכל יום בשישה הימים הללו? הציגו את דרך הפתרון.

15. (4 נק')



לפניכם משולש ישר זווית שזוויותיו החדות הן α ו- $\alpha + 20°$.
חשבו את גודל הזוויות של המשולש. הציגו את דרך החישוב.

16. (4 נק')

נתון: $3x + y = 8$

אם $y = 5$ מה הערך של x?

i. 1 ii. 3 iii. 5 iv. 8

17. (6 נק')

במשולש EDM הנקודה K על המשך DM.

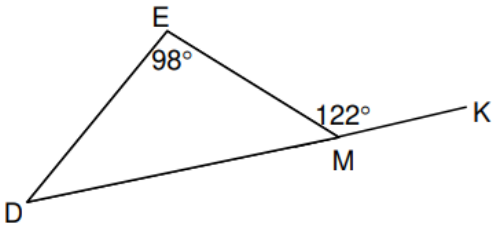
$\measuredangle EMK = 122°$, $\measuredangle E = 98°$

חשבו את זוויות המשולש EDM.

נמקו את החישובים.

$\measuredangle EMD =$ _____° כי _____

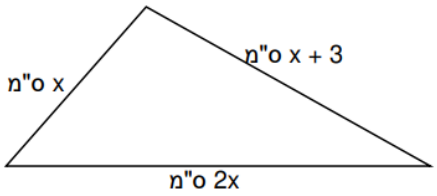
$\measuredangle D =$ _____° כי _____



18. (5 נק')

לפניכם משולש שהיקפו 35 ס"מ.

חשבו את אורכי הצלעות של המשולש על פי הנתונים שמסומנים על הסרטוט.



אורכי הצלעות:

_____ ס"מ, _____ ס"מ, _____ ס"מ.

בדקו את תשובתכם, **הציגו** את דרך הבדיקה.

19. (4 נק')

א. איזה מהביטויים שלפניכם **שווה** לערך של הביטוי 3^5?

i. $3+3+3+3+3$ ii. $3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3$ iii. $5+5+5$ iv. $5 \cdot 5 \cdot 5$

ב. אילו מהביטויים שלפניכם **אינם שווים** לערך של הביטוי $4m$?

i. $4+m$ ii. $m \cdot m \cdot m \cdot m$ iii. $m+m+m+m$

iv. $m \cdot 4$ v. m^4

בהצלחה!!

אופיר ונועם